

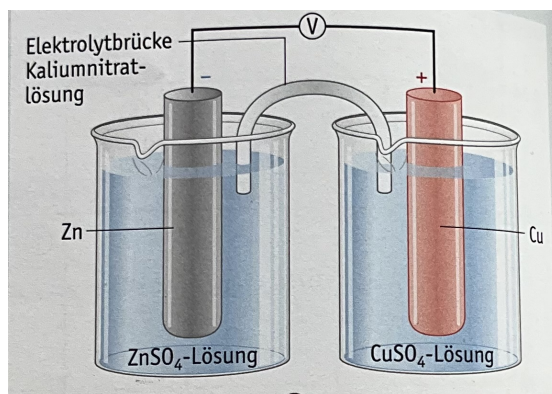
Protokoll

Geräte und Chemikalien

Gerät	Anzahl
Becherglas	4
Krokodilklemme	2
Kabel	2
Voltmeter	1
Filterpapier	1

Chemikalie
$\text{ZnSO}_4(\text{aq})$
$\text{CuSO}_4(\text{aq})$
$\text{AgNO}_3(\text{aq})$
$\text{FeSO}_4(\text{aq})$
Zn-Blech
Cu-Blech
Ag-Blech
Fe-Blech
KNO_3 -Lösung

Durchführung



Ein beispielhafter Versuchsaufbau

1. $\text{ZnSO}_4(\text{aq})$, $\text{CuSO}_4(\text{aq})$, $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ und $\text{FeSO}_4(\text{aq})$ in Bechergläser füllen
2. Kabel mit Voltmeter verbinden, an den jeweils anderen Enden Krokodilklemmen befestigen
3. Filterpapier in die KNO_3 -Lösung tunken
4. für alle Kombinationen an zwei Metallen:
 - (a) Krokodilklemmen an die Bleche klemmen
 - (b) die Metallbleche in die jeweilige Lösung tunken
 - (c) beide Lösungen mit dem Filterpapier verbinden (Elektrolytbrücke)
 - (d) währenddessen die Spannung mit dem Voltmeter messen

Beobachtung

Metallkombination	Gemessene Spannung U
Zn – Cu	
Zn – Ag	
Zn – Fe	
Cu – Ag	
Cu – Fe	
Ag – Fe	

Auswertung

Berechnung

$$U^\circ = E^\circ(\text{Akzeptor}) - E^\circ(\text{Donator})$$

Akzeptor	Donator	Errechnete Spannung U°	$U^\circ - U = \Delta U$
Cu^{2+}	Zn^{2+}	$0,35 \text{ V} - (-0,76 \text{ V}) = 1,11 \text{ V}$	
Ag^+	Zn^{2+}	$0,80 \text{ V} - (-0,76 \text{ V}) = 1,56 \text{ V}$	
Fe^{2+}	Zn^{2+}	$-0,41 \text{ V} - (-0,76 \text{ V}) = 0,35 \text{ V}$	
Ag^+	Cu^{2+}	$0,80 \text{ V} - 0,35 \text{ V} = 0,45 \text{ V}$	
Cu^{2+}	Fe^{2+}	$0,35 \text{ V} - (-0,41 \text{ V}) = 0,76 \text{ V}$	
Ag^+	Fe^{2+}	$0,80 \text{ V} - (-0,41 \text{ V}) = 1,21 \text{ V}$	

Reaktionsgleichungen

Metallkombination	Teilreaktion	Gesamtreaktion
Zn – Cu	Ox.: $\text{Zn} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^-$ Re.: $\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$	$\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$
Zn – Ag	Ox.: $\text{Zn} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^-$ Re.: $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$	$\text{Zn} + 2 \text{Ag}^+ \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + 2 \text{Ag}$
Zn – Fe	Ox.: $\text{Zn} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^-$ Re.: $\text{Fe}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$	$\text{Zn} + \text{Fe}^{2+} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{Fe}$
Cu – Ag	Ox.: $\text{Cu} \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^-$ Re.: $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$	$\text{Cu} + 2 \text{Ag}^+ \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + 2 \text{Ag}$
Cu – Fe	Ox.: $\text{Fe} \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+} + 2 \text{e}^-$ Re.: $\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$	$\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}$
Ag – Fe	Ox.: $\text{Fe} \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+} + 2 \text{e}^-$ Re.: $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$	$\text{Fe} + 2 \text{Ag}^+ \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+} + 2 \text{Ag}$

Deutung

Die gemessenen Spannungen weichen von den errechneten ab. Neben Messunsicherheiten können weitere Ursachen hierfür eine Konzentration des Elektrolyts $\neq 1 \text{ mol} \cdot \text{l}^{-1}$ sowie eine Temperatur $\neq 25^\circ \text{C}$ sein, da beide Faktoren sich messbar auf die erzeugte Spannung auswirken können.